

戴士尧

电话：13655288087
邮箱：shid11888@gmail.com

个人介绍

• 3 年 AI / 数据智能系统研发与落地经验，聚焦汽车研发、制造、质量及售后等复杂工业场景，具备从业务需求抽象、Agent 架构设计、核心模块开发、评测迭代到商业化交付的完整项目经验。

• 熟悉 LangGraph、Plan-and-Execute、MCP / Function Calling、RAG、Memory、Human-in-the-loop、Agent Eval 等技术，具备复杂长链任务编排、状态持久化、错误恢复及安全执行设计经验。

• 擅长将专家经验、业务规则、历史数据及工程分析方法沉淀为知识、Tool / Skill、Workflow 与评测数据集，推动 AI 能力由 Demo 向可复制、可评测、可持续优化的生产系统演进

工作经历

理想汽车 | 智能工业 | 算法工程师　　2023/05-2026/5

担任热管理数据科学项目负责人，负责业务场景规划、技术方案设计、项目推进及核心模块开发，推动企业自研工况库、工程分析能力与 Agent 技术结合，建设面向汽车研发、实验、制造及售后的智能数据分析能力，后期面向汽车供应链与传统制造业智能化场景，深入供应商一线开展需求调研与业务抽象，将理想汽车在质量、研发及数据分析领域的实践经验沉淀为可复制的 AI 解决方案，推动算法能力从内部实践向供应商商业化输出。

工作经历

连山工业 AI 协作平台　　2025/11-2026/05

➢ **售后质量诊断 Agent**

项目简介：面向售后质量问题诊断场景，设计并落地基于知识图谱+大模型增强的诊断 Agent 系统，将专家经验、供应商知识、8D 报告、维修手册和质量问题数据转化为可检索、可推理、可反馈优化的智能诊断能力。系统已在多家头部供应商场景中商业化落地，已上线供应商问题覆盖率达到 70%+，已覆盖问题端到端诊断成功率达到 90%+，诊断平均耗时由 2 月减少至 2 周，并正在推进多家供应商后续接入。

- 主导诊断 Agent Workflow 设计。 基于 LangGraph 将已知质量问题抽象为 Human / Tool / Condition 混合故障树，将未知问题设计为受控 Plan-and-Execute 流程，并引入“任务复杂度、风险等级、证据缺口”策略路由，在直接查询、固定 Workflow、动态 Planning 与人工审批间进行动态选择

- 建设生产级 MCP / Tool Calling 体系。 通过 Tool Registry 统一管理知识检索、质量追溯、故障证据查询及业务 Action，设计超时、分类重试、只读幂等、Single-flight、并发隔离与熔断机制，控制长链任务中的重复调用和错误传播，Tool 调用异常自动恢复率达到 95%+

- 设计 Agent Memory 与长任务状态管理架构，包含任务态、会话态、长期知识三层记忆架构；基于 Checkpointer 持久化工单上下文、诊断信息及 Tool Evidence，实现 Human-in-the-loop 任务跨请求、跨进程暂停恢复，并通过 thread_id + Skill Version/SHA 保证恢复路径一致性。会话层采用最近消息滑动窗口 + 结构化摘要，长期记忆仅接收工程师审核确认的根因、措施和故障树分支

- 设计基于 Ontology 的汽车售后质量领域知识体系，参与构建混合检索，融合 Metadata Filter、关键词召回、向量召回及 RRF 排序，设计父子分块策略，以子块完成精确召回与引用定位，命中后补充父章节及相邻上下文，缓解长文档切片导致适用条件、原因链与验证结论割裂的问题

- 安全治理与反馈闭环：建立覆盖意图识别、问题分类、Tool 选择、参数生成、执行轨迹、证据引用、拒答及最终结论的分层评测体系，其中意图识别准确率>98%;

热管理数据科学协作平台（项目组负责人）

面向整车热管理系统的研发、质量和试验分析场景，构建跨部门数据协作与智能分析平台，打通多源数据口径，沉淀工况识别、指标分析、预测模型和策略优化能力。获得过公司级价值交付奖和奖金，在理想汽车成本、质量、研发效率上作出贡献

➢ **数据分析 Agent**

项目简介：面向汽车研发、制造、产品实验、售后等工程数据分析场景，建设通用数据分析 Agent，将工程师自然语言需求转化为可执行的数据分析流程；融合企业自研工况库、指标/信号知识及分析师、DRE 多年数据科学项目经验，支持日常查询、多工况组合分析、车型/方案对比、实验分析及问题探索等任务

- 负责热管理方向 Agent 方案设计、项目推进及部分开发，梳理空调/热管理领域分析任务与工程师真实分析链路，完成场景抽象、能力拆分、技术方案设计及跨团队协同；前期数据查询助手已覆盖空调场景，支撑数千次查询，单问题查询准确率 93%、覆盖率 70%，进一步向复杂长链工程分析任务演进。

- 参与复杂分析 Agent Workflow 建设，Planner、Executor、Result Judge、Replanner 等节点，使 Agent 能结合中间数据结果判断任务完成状态并动态重规划；针对任务遗漏、错误 Tool、重复执行和提前结束等失败模式持续优化

- 建设标准化 Tool/Skill 调用体系：将自研工况查询、车辆数据检索、指标计算、信号分析、对比分析等能力封装为标准化工具，通过 Function Calling + Structured Output 将车型、时间、环境条件、驾驶工况、目标指标等自然语言约束转化为结构化参数；由 Agent 负责任务规划与工具编排、确定性工具负责数据查询与计算，降低模型直接生成复杂 SQL 带来的字段、关联及业务口径错误，工具参数生成准确率提升至 94%，工具选择准确率 96%。

- 领域知识与长链数据：建设“专业术语—标准工况—指标 / 信号—数据字段—查询工具”语义映射，将历史分析案例、DRE 工程经验和既有数据科学方法沉淀为可复用分析路径；

- 参与建立长链 Agent 分层评测与迭代闭环，从需求理解、工况识别、任务规划、Tool 选择、参数生成、数据结果到最终结论进行逐节点评估和错误归因；持续将失败 Case 回流至工况/领域知识、Prompt、Tool Schema 与 Workflow，针对任务遗漏、错误工具调用、重复执行及提前结束等问题持续优化复杂分析任务成功率。

➢ **个性化空调：用户行为建模与个性化策略**

项目简介：面向传统固定空调策略难以适配不同用户偏好及复杂使用场景的问题，建设覆盖用户行为数据、场景特征、偏好建模、策略评估与车端落地的个性化决策能力，将真实用户调节行为转化为可学习的数据资产与智能控制策略。

- 基于真实用户行为、环境状态和历史偏好构建用户舒适性特征体系，将用户主动调节行为转化为隐式反馈训练信号。

- 使用 LASSO + Ridge Regression 完成特征筛选与用户策略建模，并针对乘员变化、车窗开启等特殊场景持续进行场景建模

- 阶段性模型使内部测试用户主动调节减少 87.13%，预测方向相反比例约 3.95%。

教育经历

香港理工大学 | 硕士 | 数据科学 2021 – 2023

南京邮电大学 | 本科 | 计算机科学 2017 – 2021